Prolongements possibles : mises en perspective historiques et culturelles

- Rosaces et pavages dans l'art du Moyen Âge.
- Lien avec les formes vues dans la nature : flocon, alvéoles d'abeilles, fleurs.

Angles

Automatismes

- Reconnaitre et citer sur une configuration géométrique des angles : angle plein, plat, nul, droit ; angles opposés par le sommet, adjacents, supplémentaires, aigus, obtus.
- Savoir qu'un angle droit mesure 90°, qu'un angle plat mesure 180°.
- Reconnaitre une bissectrice.
- Connaitre les mesures des angles de l'équerre dont dispose l'élève (30° 60° 90° ou 45° 45° 90°).

Objectifs d'apprentissage

Caractériser le parallélisme par les angles : angles alternes internes, angles correspondants.

Prolongements possibles : mises en perspective historiques et culturelles

- Éléments d'Euclide (*Livre I*, proposition 27 ou 28).

Triangles

Automatismes

- Reconnaitre un triangle isocèle, équilatéral ou rectangle à partir d'un schéma codé.
- Connaitre la somme des angles d'un triangle, calculer le 3e angle d'un triangle connaissant les mesures des deux autres.
- Connaitre la notion de médiatrice, de cercle circonscrit.

Objectifs d'apprentissage

Connaitre la somme des angles d'un triangle et savoir la démontrer.

Construire des triangles à partir de données partielles.

Connaitre les propriétés des médiatrices et du cercle circonscrit dans le cas de triangles particuliers.

Calculer l'aire d'un triangle.

Définir et tracer les hauteurs dans un triangle.

Savoir que les hauteurs d'un triangle sont concourantes.

Définir et tracer les médianes dans un triangle.

Démontrer qu'une médiane partage un triangle en deux triangles d'aires égales.

Utiliser ces propriétés dans le cas de triangles particuliers.

Prolongements possibles : mises en perspective historiques et culturelles

- Droite d'Euler, cercle des neufs points.
- En suivant un programme de construction donné, l'élève construit, à la règle et au compas, un pentagone régulier.
- Construction d'ogives en lien avec l'art gothique.
- Construction de rosaces trilobées, du triangle de Reuleaux.
- Différents instruments de mesure.

Parallélogrammes

Automatismes

- Reconnaitre en justifiant un quadrilatère, un parallélogramme, un rectangle, un losange, un carré, un trapèze, un pentagone, un hexagone dans des figures complexes.
- Exploiter le codage d'une figure pour identifier des parallélogrammes particuliers.

Objectifs d'apprentissage

Définir le parallélogramme.

Construire des parallélogrammes.

Connaitre les propriétés caractéristiques des côtés opposés et des diagonales.

Utiliser une propriété caractéristique sur les diagonales ou les côtés pour les construire ou donner la nature du quadrilatère.

Définir les parallélogrammes particuliers (rectangle, losange, carré).

Connaitre les propriétés caractéristiques.

Savoir calculer l'aire d'un parallélogramme et de figures complexes.

Résoudre des problèmes faisant appel à des conversions d'unités de longueur et d'unités d'aires.